

Regra de Negócio: Arquitetura Funcional

docs/business-rules

Ciclartech · Plataforma de Gestão de Ativos Assistivos

Arquitetura Funcional da Plataforma

Este documento define os estados possíveis do sistema de forma que qualquer funcionalidade nova respeite essas regras. Antes de desenvolver uma tela, a pergunta é sempre: isso já está descrito aqui? Se não estiver, o documento é atualizado primeiro — o código vem depois.

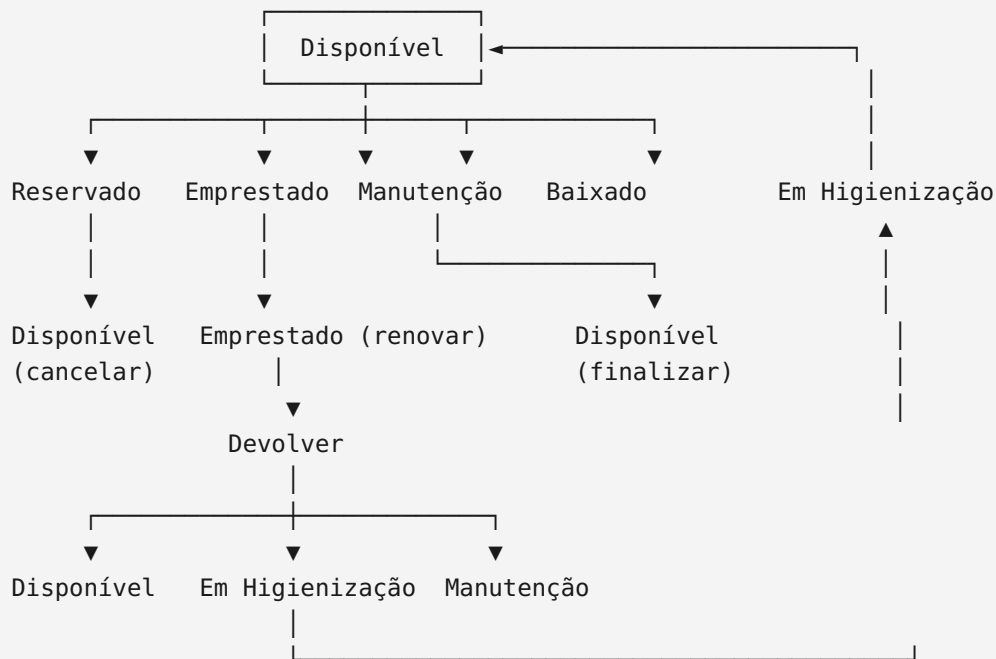
Este é o documento normativo para o modelo de estados do Ativo. Os demais arquivos em `docs/business-rules/` referenciam este, em vez de duplicar a tabela.

Quais são os status válidos de um ativo?

Disponível, Emprestado, Reservado, Em Manutenção, Em Higienização, Extraviado, Inativo, Baixado.

Baixado é estado **terminal**: a partir dele, nenhuma ação de movimentação é oferecida — só consulta (histórico, fotos, timeline).

Estados e transições do Ativo



De	Evento	Para	Regra correspondente
Disponível	Emprestar	Emprestado	emprestimos.md
Disponível	Reservar	Reservado	emprestimos.md
Disponível	Enviar manutenção	Em Manutenção	manutencao.md
Disponível	Dar baixa	Baixado	ativos.md
Reservado	Confirmar empréstimo	Emprestado	emprestimos.md
Reservado	Cancelar reserva	Disponível	emprestimos.md
Emprestado	Renovar	Emprestado (sem troca de status)	emprestimos.md
Emprestado	Devolver → Disponível	Disponível	emprestimos.md
Emprestado	Devolver → Higienização	Em Higienização	emprestimos.md
Emprestado	Devolver → Manutenção	Em Manutenção	emprestimos.md
Emprestado	Extravio	Extraviado	emprestimos.md
Disponível	Extravio	Extraviado	ativos.md
Em Higienização	Concluir higienização	Disponível	emprestimos.md
Em Manutenção	Finalizar manutenção	Disponível	manutencao.md
Em Manutenção	Dar baixa	Baixado	manutencao.md
Extraviado	Registrar recuperação	Disponível	emprestimos.md
Disponível / Reservado / Manutenção / Higienização	Transferir de unidade	o mesmo estado	unidades.md
Disponível / Manutenção / Reservado	Inativar	Inativo	ativos.md
Inativo	Reativar	Disponível	ativos.md

Qualquer combinação fora desta tabela levanta erro — tanto na UI quanto em qualquer chamada direta de serviço. Nenhuma tela pode oferecer uma ação que não conste aqui.

Quem pode alterar cada status?

Ver a matriz completa em `docs/business-rules/permissoes.md`. Regra geral: Funcionário opera o dia a dia (emprestar, devolver, renovar, manutenção simples); Gestor cadastra e

desfaz situações excepcionais (baixa, recuperação de extravio); Admin reativa ativos inativados e administra unidades/usuários.

Em quais situações uma operação deve ser bloqueada?

- O status atual do ativo não permite a ação (fora da tabela acima).
- O usuário não tem nível hierárquico suficiente para a ação.
- O usuário não pertence ao tenant do ativo (isolamento multi-tenant, reforçado por teste de arquitetura — nunca é possível operar um ativo de outra organização, mesmo por engano de URL).
- O ativo pertence a uma unidade que o usuário não opera (`docs/business-rules/unidades.md`). Nesse caso a resposta é 404, não 403: confirmar a existência já entregaria a informação que o escopo protege.
- Campos obrigatórios da ação (motivo de manutenção, destino de devolução, prazo de renovação) não foram informados.

Quais eventos obrigatoriamente geram registros na timeline?

Toda transição de status listada na tabela acima gera uma `Movimentacao` — sem exceção. Ver `docs/business-rules/timeline.md`.

Quais notificações devem ser disparadas?

- Confirmação de empréstimo: imediata, ao emprestar.
- Aviso 7 dias antes do vencimento, no vencimento, e diariamente em atraso: job diário. Ver `docs/business-rules/notificacoes.md`.

O que acontece quando um ativo muda de unidade?

A transferência gera uma `Movimentacao` do tipo "Transferência entre Unidades", que **preserva o estado operacional** do ativo (um ativo em manutenção transferido continua em manutenção) e registra origem e destino por nome, além da referência. Não é permitida com o ativo emprestado, e exige justificativa. Detalhe completo em `docs/business-rules/unidades.md`.

Consequência de negócio a ter em mente: depois da transferência, o ativo sai da visão de quem o transferiu (se a unidade de destino não estiver atribuída a ele). Isso é esperado, e é a razão de a justificativa ser obrigatória.

Princípios que toda funcionalidade nova deve respeitar

1. Nenhuma tela decide sozinha o que é permitido — a permissão e a transição de estado são sempre recalculadas no servidor, nunca confiadas ao que a UI exibiu.
2. Nenhum registro de movimentação, auditoria ou notificação enviada é editável ou removível depois de criado — histórico é imutável.
3. Toda ação de negócio relevante identifica o usuário responsável — a pergunta "quem fez isso" sempre tem resposta.
4. Isolamento entre tenants é a regra padrão; acesso cross-tenant é exceção auditada e documentada, nunca um efeito colateral de um bug. O mesmo vale, dentro de um tenant, para o escopo de unidade: o filtro é aplicado por padrão e falha fechado (vê nada) quando não há atribuição, nunca aberto.
5. Falha em um sistema auxiliar (notificação, auditoria) nunca impede a operação principal de negócio — é sempre best-effort e isolada.